TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

MATEMATIKA DASAR / STMA4112



TUTOR PEMBIMBING

Suherman, Ph.D.

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Matematika Dasar 150**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

SOAL TUGAS 2
STMA4112 Matematika Dasar (BMP MATA4101)

No	Soal	skor
1.	Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut; $6 < 4x - 2 \geq 2$	 15
2.	Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan dan pertidaksamaan mutlak berikut; a. $\|4x+18\| = 2$ b. $5x-9\| < 6$	 15 15
3.	Didefinisikan relasi pengurangan (-) pada himpunan bilangan Asli $\mathbb{N}$ sebagai berikut; $\forall x, y \in_{\mathbb{N}}, \; x \Re y \Leftrightarrow x - y \in_{\mathbb{N}}$ Selidiki dan tunjukkan apakah relasi $\Re$ bersifat a. Refleksif? b. Simetris? c. Transitif?	 15 20 20
TOTAL SKOR		**100**

Jawaban

1. a. $6 < 4x - 2$

   b. $4x - 2 \geq 2$

   a. $6 < 4x - 2 : 6 + 2 < 4x$

   $8 < 4x$

   $x > 2$

   b. $4x - 2 \geq 2 : 2 + 2 \geq 4x$

   $4 \geq 4x$

   $x \geq 1$

   irisan keduanya $x > 2$ dan $x \geq 1$

   yang berarti $x > 2$

2. a. $|4x + 18| = 2$

   $4x + 18 = 2$ atau $4x + 18 = -2$

   1. $4x + 18 = 2$

      $4x = -16$

      $x = -4$

   2. $4x + 18 = -2$

4x = -20

x = -5

jadi penyelesaian pada bagian a yaitu x = -4 atau x = -5

b. untuk pertidaksamaan dari | 5x – 9 | < 6

- 6 < 5x – 9 < 6

3 < 5x < 15

3/5 < x < 3

Hasil penyelesaiannya yaitu x ∈ (3/5,3)

Kesimpulan akhir

a. x = -4 atau x = -5

b. x ∈ (3/5,3)

3. Relasi R pada N didefinisikan $\forall x, y \in N, xRy \iff x - y \in N$

Karena ada dua konvensi umum untuk N (dengan 0 atau tanpa 0)

kasus pertama

jika dimulai dari 0 maka, N = { 0, 1, 2,....}

x – y ∈ N setara dengan x – y ≥ 0 , yaitu x ≥ y. jadi R relasi " ≥ "

Refleksif : x – x = 0 ∈ N ⟹ xRx benar

Simetris : contohnya x = 2, y = 1 yang berarti 2R1 karena 2 -1 = 1 ∈ N, tetapi 1R2 salah karena 1 – 2 = -1 ∉ N. Maka simetris salah

Transitif : jika xRy dan yRz maka x – y ∈ N dan y – z ∈ N. Karena jumlah bilangan natural (x – y) + (y – z) = x – z ∈ N , jadi xRz. Benar

Kesimpulan kasus pertama : Refleksif benar, simetris salah, dan Transitif benar

Kasus kedua

Jika dimulai dari 1 maka, N = { 1, 2, 3, ...}

x – y ∈ N setara dengan x – y ≥ 1, yaitu x > y. Jadi R relasi " > "

Refleksif : x – x = 0 $\notin N$ ⟹ xRx salah karena contohnya x = 1, 1R1 tidak berlaku

Simetris : contohnya x = 2, y = 1 yang berarti 2R1 karena 2 -1 = 1 ∈ N, tetapi 1R2 salah karena 1 – 2 = -1 ∉ N. Maka simetris salah

Transitif : jika xRy dan yRz maka x – y ∈ N dan y – z ∈ N. Karena jumlah bilangan natural (x – y) + (y – z) = x – z ∈ N , jadi xRz. Benar

Kesimpulan kasus kedua : Refleksif salah, Simetris salah, dan Transitif benar